

# Ting at huske



# Forskellen på kategoriske og kontinuære variable



# en eksamensopgave

Vi har undersøgt koncentrationen af et hormon hos ellers sunde og raske drenge. Vi ønsker at undersøge sammenhængen mellem denne koncentration og drengenes alder og BMI.

Drengene blev opdelt i aldersgrupper, og vi får oplyst hvor mange der var i hver:

| (5, 8]   | (8, 9]   | (9, 10]  | (10, 11] | (11, 12] | (12, 13] | (13, 14] | (14, 15] | (15, 16] |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 115      | 44       | 40       | 45       | 43       | 29       | 33       | 38       | 37       |
| 32       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| (16, 17] | (17, 18] | (18, 20] |          |          |          |          |          |          |
| 32       |          | 10       |          |          |          |          |          |          |

Vi får også et eksempel på data fra datasættet:

Vi får nu oplyst at der er foretaget følgende analyse:



# Opgave

Vi får oplyst data for 18 tilfældigt valgte insulin-afhængige diabetikere. Data er procent af ideelvægt. 95 betyder at pågældende individ fjer 5% mindre end ideelvægten. 120 beetyder at vedkommende vejer 20% mere end ideelvægten.

[1] 14.42447

Vi får oplyst at et 90% reference interval kan beregnes til (89.1; 136.5)

- a. Beregn et 95% konfidensinterval for den sande middelpcent af ideelvægt.

Et referenceinterval er centreret om middelværdien. Så middel finder vi ved:  $(89.1+136.5)/2 = 112.8$



# opgave

1473 børn i Guinea-Bissau blev undersøgt for at finde ud af om der, ud over gavnlig effekt af vaccination mod specifikke sygdomme, også var en generelt reduceret børne-dødelighed.

Børnene blev besøgt to gange i deres hjem. Første gang tidligt efter fødslen hvor der blev vaccineret. anden gang ca. 6 måneder senere, hvor der blev fulgt op. En del, men ikke alle børn blev vaccineret med DTP (difteri, tetanus og pertussis).

Variablene i datasættet oplyses at være: alder - alder ved vaccinationen - i år status - status ved opfølgning. 1: død, 0: i live dtp: blev barnet vaccineret. 1: ja, 0: nej vægt;: barnets vægt ved vaccination (i kg) etniskgr: etnisk gruppe 0: Manjaco, Fula, 1: Mandinga og anden



# Øvelse

Vi skal undersøge om type 2 diabetes patienter med bedre glykæmisk kontrol, har et bedre selv vurderet helbred.

Vi har følgende variable

HBA1C\_dik: 1 hvis HbA1c < 9%, 0 hvis HbA1c >= 9% (note til ikke-medicineren. 1 er godt helbred) SRH\_dik: 1 hvis selv vurderet helbred er godt/meget godt. 0 hvis det er nogenlunde/dårligt/meget dårligt AGE: Alder i år SEX: Køn. 0: Kvinde, 1: Mand

Vi gør i R følgende og får: >table(SRH\_dik, HBA1C\_dik)

|         | HBA1C_dik |     |
|---------|-----------|-----|
| SRH_dik | 0         | 1   |
| 0       | 412       | 264 |
| 1       | 354       | 188 |



# opgave 2 - fra en eksamen

Vi ser på data fra ca 1000 patienters risiko for at dø ved en operation (laparotomi). Har øget ilt-tilførsel under operationen betydning for død i en opfølgningsperiode på ca. 3 år.

Patienterne blev randomiseret til et af to ilt-regimer

Vi har følgende variable Allokering: X - patient fik 80% ilt, Y

Patient fik 30% ilt diagn\_cancer: j: cancer, n: ikke cancer blod: j

perioperativ blodtransfusion, n ikke perioperativ

blodtransfusion bmi: patientens BMI dead: 1 patienten dør i

løbet af opfølgningsperioden, 0 patienten overlever

De første 6 observationer:

```
# A tibble: 6 × 5
  Allokering diagn_cancer blod    bmi  dead
  <chr>      <chr>      <chr> <dbl> <dbl>
```



# leversygdomseksamensopgave

Vi har data fra 583 personer, der er blevet henvist til undersøgelse pga mistanke om leversygdom. De første 6 observationer er:

```
# A tibble: 6 × 8
  age albumin ratio globulin status idnr sex  l_ratio
  <dbl>   <dbl> <dbl>   <dbl>   <dbl> <dbl> <chr>   <dbl>
1    65     3.3  0.9     3.67     1     1 F    -0.105
2    62     3.2  0.74    4.32     1     2 M    -0.301
3    62     3.3  0.89    3.71     1     3 M    -0.117
4    58     3.4  1       3.4      1     4 M     0
5    72     2.4  0.4      6       1     5 M   -0.916
6    46     4.4  1.3     3.38     1     6 M    0.262
```

Variable: idnr: Løbenummer sex: Køn age: alder i år status:  
leversygdom, 1=ja albumin: serum albumin g/dL globulin:  
serum globulin g/dL ratio: ratio m. albumin og globulin l\_ratio:  
log(ratio) (den naturlige logaritme)



# eksamen opgave 2

583 personer er henvist til undersøgelse pga mistanke om leversygdom De første seks observationer:

```
# A tibble: 6 × 8
  age albumin ratio globulin status idnr sex  l_ratio
  <dbl>   <dbl> <dbl>   <dbl>   <dbl> <dbl> <chr>   <dbl>
1   65     3.3  0.9     3.67     1     1 F    -0.105
2   62     3.2  0.74    4.32     1     2 M    -0.301
3   62     3.3  0.89    3.71     1     3 M    -0.117
4   58     3.4  1       3.4      1     4 M     0
5   72     2.4  0.4      6       1     5 M   -0.916
6   46     4.4  1.3     3.38     1     6 M    0.262
```

Variable: idnr: Løbenummer sex: Køn age: alder i år status: leversygdom, 1=ja albumin: serum albumin g/dL globulin: serum globulin g/dL ratio: ratio m. albumin og globulin l\_ratio: log(ratio) (den naturlige logaritme)

Der defineres en binær variabel AG\_positiv som  $\text{ratio} < 1.1$  Det



# Eksamensopgave 2

Vi skal se på et randomiseret klinisk studie udført på seks forskellige europæiske hospitaler. 349 patienter med leversygdom blev randomiseret til enten den eksperimentelle behandling UDC (176 patienter) eller placebo (173 patienter)

Udfaldet “failure of medical treatment” blev defineret som enten død eller levertransplantation i den 6 årige undersøgelsesperiode. Patienter blev fulgt fra randomiseringstidspunktet til ovenstående udfald - eller til de 6 år var gået.

Vi får de første 6t observationer i sættet.  $Y$  er udfaldsvariablen (1 “treatment failure”),  $R$  angiver behandling (1 = UDC),  $X$  den standardiserede version af logaritmen af bilirubin (umol/L),



# en ret sjælden opgave

SKAL HAVE JUSTERET LABELS! Hvad kan vi sige om disse fordelinger?

Ud over at vi nok vil blive bedt om at forholde os til hvor gennemsnittene sådan på øjemål ligger, og om der er mere eller mindre spredning i den ene frem for den anden. Så skal vi kunne fortælle at “denne er højreskæv” “denne er venstreskæv” og de log-transformerede data er tilnærmelsesvist normalfordelte.

b. Vi får, om logtransformerede data oplyst; Danske piger:  
 $\log(\text{D-vitaminsniveau})$  gennemsnit: 3.211 sd = 0.492 n = 59



# eksamensopgave

Et studie i England undersøgte faktorer for tidlig fødsel blandt gravide kvinder og fandt at incidensen for tidlig fødsel var 7.5% blandt de 1513 kvinder der var med i studiet.

- a. Beregn 95% KI for insidense for tidlig fødsel baseret på disse tal.  $\hat{p}(E) = 0.075$ .  $se(\hat{p}(E)) = \sqrt{p(1-p)/n} = \sqrt{0.075(1-0.075)/1513}$

[1] 0.006771456

Der er et 0 for lidt i modelbesvarelsen...

[1] 0.06172795 0.08827205

- b. Et tilsvarende studie i Danmark fandt en incidens på 4.5% blandt 51851 kvinder der deltog. Estimer forskellen i incidensen for tidlig fødsel i England vs danmark. Er der signifikant forskel?



# eksamensopgave 2

Vi ser på data for lungetransplanterede patienter. Man har været nødt til at bruge ældre donorer, der også kan have været rygere. Vi har observationer for 426 patienter.

De første 6 observationer er givet:

```
# A tibble: 6 × 4
  fevl_prior_to_tx fevl_after fevl_diff SMOKE
      <dbl>         <dbl>    <dbl> <chr>
1       1.4         3.8      2.4 Never smoker
2       0.56        0.95    0.39 Smoker or former smoker
3       0.37        1.25    0.88 Smoker or former smoker
4       0.54        2.35    1.81 Smoker or former smoker
5       0.71        1.6     0.89 Never smoker
6       1.78        2.08    0.3  Never smoker
```

fevl\_prior\_to\_tx: fevl målt før transplantation fevl\_after: fevl målet efter transplantation fevl\_diff: differencen mellem fevl\_after og fevl\_prior\_to\_tx SMOKE: Rygestatus for donor.



# sidste eksamenssæt 1

Vi skal se på blodtryksmålinger fra 641 forsøgspersoner i Ghana. Det er et interventionsstudie, der skulle undersøge om en ny behandling kunne sænke blodtrykket for patienter med ukontrolleret hypertension. Der er to behandlingsgrupper: control og treatment. Begge grupper har fået standard behandling med primærpleje, medicinsk konsultation, test og medicin. treatmentgruppen har dertil fået en personligt tilpasset behandling af sygeplejersker med speciale i hypertensionsbehandling. Behandlingen blev randomiseret, og vi har blodtryksmålinger fra baseline (før behandling) og efter 12 måneder. Vi kender patienternes køn. Der var 323 individer i treatment gruppen.



# gad vide hvor det her kommer fra?

```
analyse for kvinder summary(lm(diff[sex == "female"] ~  
factor(group[sex=="female"])))
```

```
analyse for mænd summary(lm(diff[sex == "male"] ~  
factor(group[sex=="male"])))
```

Hvilke analyser?

lineær regression. Diff som respons og group som forklarende variabel. Den forkarende variabel er kategorisk.

intercept for de to grupper viser forskellen i blodtryk - i begge tilfælde et fald. Den forklarende variabel viser at blodtrykke falder yderligere (statistisk signifikant) for kvinder, men ikke for mænd.

